

이란의 Product-358 배회형 대공 미사일 분석

세계 최초의 대공 자폭 드론 체계 기술 특성 및 실전 운용 평가

작성일자: 2026년 7월 27일

분류: 비대칭 항공무기체계 분석

핵심 대상: Product-358 / Saqr-1

개요 (Executive Summary)

이란의 **Product-358**(예멘 후티 반군 운용명: *Saqr-1 / Saqr-358*)은 일반 지대지 자폭 드론과 달리 적 정찰 무인기 및 저속 항공기를 공중에서 대기하다 요격하는 **세계 최초의 '배회형 지대공 미사일(Loitering SAM)'**입니다. 지상 레이더 노출 없이 적외선(IR) 및 광학 센서로 다가오는 표적을 기습 요격하여, 중동 내 미군 및 서방제 중고도 장기임무(MALE) 드론 제공 권에 치명적인 비대칭 위협을 가하고 있습니다.

1. 기술적 제원 및 시스템 구성

항목	세부 사양 및 설명
공식/통칭 명칭	Product-358, SA-67, Saqr-1 (صقر), Saqr-358
무기 체계 분류	배회형 대공 요격 드론 / 지대공 자폭 미사일 (Loitering SAM)
추진 기관	고체 연료 로켓 부스터 (초기 발사용) + 소형 터보젯 엔진 (순항 및 배회용)
유도 및 탐지 방식	적외선(IR) 탐색기 + 광학 센서 및 레이저 근접 신관 (패시브 방식)
작전 고도 및 표적	최대 약 8,500m (28,000ft) 이하 저속/중고도 표적 (MQ-9, Hermes-900 등)
발사 플랫폼	소형 트럭 및 가동식 단순 가이드 레일 (전용 거대 발사차량 불필요)

2. 운용 메커니즘 및 메카니즘적 특성

[지상 발사 및 부스터 이탈] → [소형 터보젯 순항 및 고도 상승] → [지정 공역 8자/원형 배회(Loitering)] → [적외선/광학 센서 표적 감지] → [최종 돌진 및 요격]

- 공중 배회(Loitering) 능력:** 표적이 사거리에 들어오기 전 미리 발사되어 주요 비행로 공역을 8자 형태로 선회하며 기다리는 능력을 갖추고 있습니다.
- 무레이더 무선 스텔스 (Passive Targeting):** 지상 추적 레이더 파장을 방출하지 않고 표적의 적외선 열원만 탐색하므로, 적 무인기의 경보 시스템(RWR)에 감지되지 않고 기습 타격이 가능합니다.
- 분해 및 밀수용 모듈화 구조:** 원통형 기체와 날개 섹션이 용이하게 분리·조립되도록 설계되어 해상 밀수 및 비정규전 부대 배치가 매우 용이합니다.



Iran designed the weapon specifically for low-to-medium speed targets operating below approximately 8,500m, including MQ-9 Reapers, Hermes-900s, ScanEagles and other Medium-Altitude, Long-Endurance platforms.

[사진] 예멘 후티 반군 퍼레이드에 등장한 Saqr-1 (Product-358) 대공 자폭드론/미사일 대열. 소형 트럭 기반 가이드 레일에 탑재된 상태.

3. 실전 배치 및 주요 격추 레퍼런스

Product-358은 이란 정규군보다 예멘 후티 반군, 레바논 헤즈볼라, 이라크 친이란 민병대(PMF) 등 이란의 대리 세력(Proxy)에 집중 공급되어 실전에 투입되었습니다.

전선 / 운용 주체	주요 실전 기록 및 전과
예멘전선 후티 반군 (Ansar Allah)	• 미 공군/CIA MQ-9 Reaper 격추: 2023년 11월 홍해 상공 작전 중이던 MQ-9 요격 참여 확인. • 사우디 연합군 무인기 타격: 중국제 Wing Loong II, 터키제 Karayel 정찰 드론 격추. • 기타: 미제 ScanEagle, RQ-20 Puma 및 사우디 AH-64 아파치 헬기 표적 공격.
레바논 헤즈볼라 (Hezbollah)	• 이스라엘 Hermes 450 / 900 요격: 이스라엘의 중고도 정찰 무인기를 상대로 국경 지역 상공을 선회하다 전자전 무력화를 우회하여 기습 격추.
이라크/시리아 친이란 민병대 (PMF)	• 미군 정찰 저지 (A2/AD): 2021년 10월 이라크 투즈 후르마투 비행장 인근에서 완제품 및 발사대 포획. 미군 정찰기의 기지 감시 차단 목적으로 사전 배치.

4. 서방 당국의 포획 및 해상 차단 기록

358 미사일의 내부 구조와 시리얼 번호는 미 해군 및 영국 해군의 해상 무기 밀수 차단 작전을 통해 세상에 공개되었습니다.

- 2019년 11월 (미 해군 USS Forrest Sherman): 아라비아해에서 분해 상태의 358 미사일 2기 최초 압수.
- 2020년 2월 (미 해군 USS Normandy): 아덴만 다우선(Dhow)에서 3기 추가 압수.
- 2022년 1월 (영국 해군 HMS Montrose): 오만만 해상 이란발 수송선에서 358 핵심 부품 다수 압수.

5. 군사 전략적 평가 및 시사점

💡 핵심 전략적 시사점: 압도적 가성비 비대칭 제공권 거부 (A2/AD)

수천만 달러(수백억 원)에 달하는 MQ-9 리퍼나 Hermes-900을 수만 달러(수천만 원) 수준의 358 자폭드론으로 격추함으로써 서방 연합군에 극심한 비대칭적 경제·전술적 손실을 강요합니다.

강점 (Tactical Advantages)	한계점 및 취약성 (Limitations)
• MALE 무인기 및 저속 헬기 타격에 최적화 • 레이더 방출이 없어 RWR 감지 불가 • 단순 발사 레일 사용으로 높은 생존성 • 상업용(COTS) 부품 활용으로 우회 제작 용이	• 고속 전투기(F-16, F-35) 요격 불가능 (아음속 비행) • 소형 터보젯으로 체류 시간 제한 (약 30~60분) • 고고도(8.5km 이상) 방공 표적 대응 불가